

Estado vegetativo

Steven Laureys

Merced a los avances recientes en el servicio de urgencias médicas, crece la tasa de supervivencia tras lesiones cerebrales agudas. Se ha salvado la vida de numerosas víctimas de traumatismos cerebrales (por accidente de circulación en su mayoría) y anoxia (subsecuente a un paro cardíaco o asfixia). Si la lesión reviste suficiente gravedad, el paciente entrará en coma. Los individuos que se hallan en ese estado no abren los ojos; a lo sumo, muestran algunos movimientos reflejos en las extremidades. El coma dura, a lo máximo, entre dos o cinco semanas. Quienes recuperan la conciencia suelen hacerlo al cabo de unos días. Algunos fallecen. Y otros, todavía, despiertan del coma, pero permanecen inconscientes: entran en un estado vegetativo.

El estado vegetativo plantea una situación muy difícil e inquietante, incluso para los expertos. Se produce una clara disociación de los dos componentes principales de la consciencia: el estado de vigilia se mantiene intacto; la conciencia (pensamientos y sentimientos), en cambio, queda abolida.

Los pacientes en estado de vigilia vegetativa muestran ciclos de sueño y despertar. En los momentos en que parecen estar despiertos, abren los ojos; a veces los mueven de forma errática. En otras ocasiones mantienen los ojos cerrados y parecen dormir, aunque puede que los abran y se estremezcan cuando se les habla o se les toca. Esos pacientes suelen respirar de forma autónoma, sin ayuda técnica. A menudo son capaces de realizar movimientos espontáneos: crujir los dientes, tragar, llorar, sonreír, asir la mano a otra persona, gruñir, etcétera. Tales acciones son, sin embargo, de carácter reflejo, no el resultado de un comportamiento voluntario. Los pacientes no fijan la mirada durante un período sostenido en cosa alguna; pero en casos raros pueden seguir brevemente con los ojos un objeto móvil o volverse levemente hacia un sonido fuerte.

Las técnicas de formación de imágenes del cerebro arrojan luz sobre la pérdida de funciones cognitivas que acompaña al estado vegetativo



EL MUNDO A MEDIAS. Los pacientes en estado vegetativo están despiertos, aunque inconscientes. Abren los ojos y respiran de forma autónoma, pero no obedecen órdenes ni efectúan movimientos voluntarios.

Muchas de las personas que se encuentran en estado vegetativo recobran la consciencia antes de transcurrido un mes desde su lesión cerebral. Cuando no es así, se dice que el paciente se encuentra en estado vegetativo persistente (EVP); la probabilidad de recuperación disminuye con el paso del tiempo. Cada año se producen en EE.UU. unos 14.000 nuevos casos de lesión cerebral aguda que continúan inconscientes un mes después de la lesión. En 1994, el MSTF (de "Multi-Society Task Force"), un equipo multidisciplinar integrado por once investigadores de varias instituciones que se dedican al estudio del estado vegetativo persistente, llegó a la conclusión de que las probabilidades de recuperación eran casi nulas si el paciente no daba señales de consciencia después de un año, en el caso de lesión cerebral por traumatismo, o de seis meses en el caso de anoxia. Para los casos de larga duración, el equipo MSTF propuso la denominación de "estado vegetativo permanente".

El estudio del estado vegetativo persistente atrajo la atención pública en 2005, dentro del debate desencadenado en torno al caso de Terry Schiavo, una mujer de Florida que permanecía en estado vegetativo desde 1990. Los padres y el marido disentían frontalmente sobre la posibilidad de su recuperación; al final, los tribunales autorizaron que le fuera retirada la sonda que la alimentaba. La paciente falleció 13 días después, por deshidratación. Tal controversia situó en primer plano la necesidad de desarrollar medios más eficaces para determinar si un paciente se encuentra en estado vegetativo permanente o si su situación es más esperanzadora.

En fecha reciente se ha estudiado la posibilidad de aplicar las técnicas de formación de imágenes del cerebro a la identificación de signos de consciencia que estarían ocultos en pacientes que no responden. Si los médicos dispusieran de métodos fiables de detección de una consciencia alerta, podrían diferenciar mejor entre las víctimas de lesiones cerebrales que cuentan con posibilidades de recuperación y las que afrontan perspectivas menos halagüeñas. Una investigación así arrojaría luz nueva sobre la naturaleza misma de la consciencia.

Dificultades diagnósticas

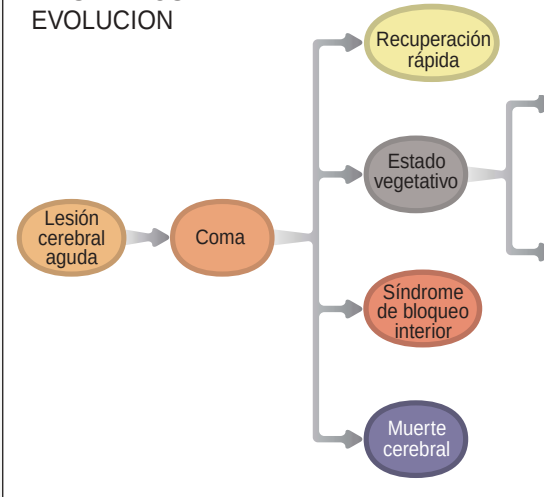
Los primeros signos de consciencia de los pacientes que se recuperan del estado vegetativo son, a menudo, mínimos; la aparición de los mismos, muy gradual. El paciente puede empezar a realizar movimientos lentos, voluntarios, no reflejos, pero seguir incapaz de comunicarse y de expresar pensamientos o sentimientos. Para describir esos casos se ha creado una nueva categoría clínica: el estado de consciencia mínima. Lo mismo que el estado vegetativo, el de consciencia mínima puede ser transitorio, parte del camino hacia una recuperación más completa de la consciencia, aunque también puede cronificarse; en ocasiones, adquiere carácter permanente.

Existe, no obstante, una diferencia importante: los pacientes que han permanecido durante años en estado de consciencia mínima tienen todavía alguna posibilidad de recuperación. Un caso que recibió muchísima difusión fue el de Terry Wallis, quien había permanecido en estado de consciencia mínima desde que sufrió un accidente de circu-

DESPIERTOS E INCONSCIENTES

La evolución del paciente que sale de un coma subsecuente a una lesión cerebral puede seguir diversas rutas (*izquierda*). Si no fallece ni se recupera presto, lo más probable es que entre en un estado vegetativo. (En casos excepcionales, el paciente desarrolla un síndrome de bloqueo total, una parálisis completa de la

VIAS DE POSIBLE EVOLUCION



lación en 1984. Wallis recuperó el habla en 2003. Recuperó también cierta capacidad de movimiento de las extremidades, pero no camina y necesita atención continua las 24 horas del día.

La discriminación entre los estados vegetativo y de consciencia mínima no es tarea fácil. Exige repetidos exámenes clínicos por médicos especialistas y experimentados. El diagnóstico de estado vegetativo se funda en la ausencia de signos conductuales propios del estado de consciencia. Con palabras sencillas: si el paciente parece despierto (tiene los ojos abiertos) pero de forma reiterada deja de atender a órdenes ("apriétame la mano" o "mira hacia abajo") y los movimientos que realiza son exclusivamente reflejos, se deduce que su estado es vegetativo.

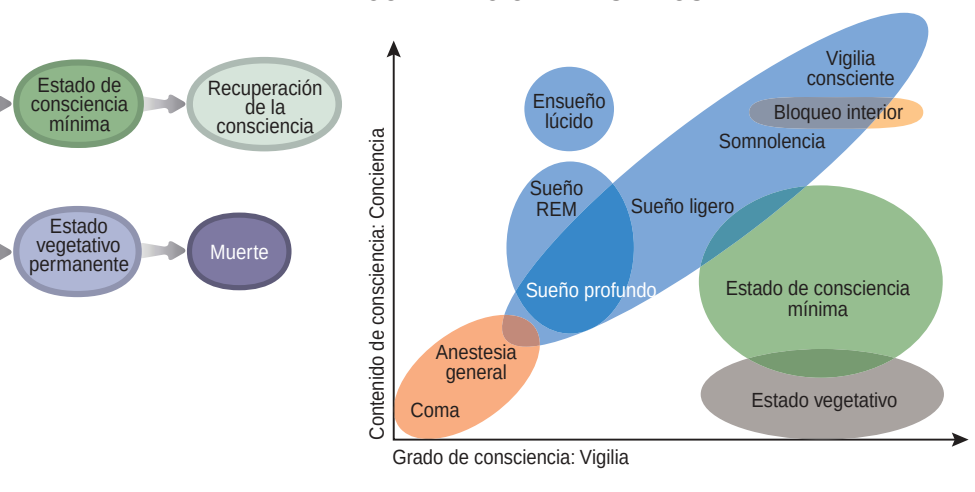
A comienzos de los años noventa, Nancy Childs, del Centro de Rehabilitación y Asistencia Sanitaria de Austin en Texas, y Keith Andrews, del Real Hospital para la Discapacidad Neurológica de Londres, descubrieron, mediante exámenes minuciosos, que una tercera parte de los pacientes inicialmente diagnosticados en estado vegetativo mostraban signos de consciencia. La

Resumen/El estado vegetativo

- Sólo en EE.UU., se cuentan por centenares las personas que pasan de un coma al estado vegetativo tras sufrir una lesión cerebral. Los que permanecen en ese estado más de un año tienen una probabilidad casi nula de recuperar la consciencia.
- Se están desarrollando herramientas diagnósticas del estado vegetativo basadas en técnicas de formación de imágenes del cerebro, que permitirían determinar cuáles son los pacientes con probabilidad de recuperación.
- Imágenes funcionales del cerebro han revelado indicios de los mecanismos que subyacen a la consciencia, pero se requiere una investigación más completa para que puedan aplicarse a la diagnosis y a la prognosis.

musculatura voluntaria del cuerpo.) El paciente puede evolucionar entonces hacia el estado de consciencia mínima, desde el que a menudo progresa hacia una recuperación mayor de la consciencia o se persiste en un estado vegetativo permanente. En comparación con personas que se encuentran en otros estados mentales (*derecha*), los pacientes vegetativos presentan un grado de vigilia elevado, a diferencia de los individuos comatosos, que experimentan ciclos de dormición/vigilia; pero no exhiben en absoluto el grado de consciencia característico del estado de vigilia consciente normal.

COMPARACION DE ESTADOS



emisión de un diagnóstico más confiable exige la aplicación de pruebas clínicas normalizadas que valoren las respuestas de un paciente a una amplia variedad de estímulos auditivos, táctiles y visuales. Entre los ejemplos de tales pruebas se cuentan la Escala de Recuperación del Coma, que desarrolló Joseph Giacino, del Instituto Johnson de Rehabilitación de la Fundación JFK, en Edison, y la Técnica de Evaluación de Rehabilitación de Modalidad Sensorial, creada por Helen Gill-Thwaites, del hospital londinense antes mencionado.

La superioridad diagnóstica de esas dos escalas está fuera de duda. Pero su aplicación requiere mucho más tiempo que un examen neurológico rutinario o un test más sencillo, como la Escala de Coma de Glasgow.

Ahora bien, el estado consciente es una experiencia subjetiva. ¿Cómo medirlo de forma objetiva en otro sujeto? Hasta la más cuidadosa estimación podría dejar de lado signos de consciencia en pacientes incapaces de comunicarse, víctimas de lesiones cerebrales agudas. A lo largo de los diez últimos años se han realizado serios esfuerzos para definir un sistema de pruebas objetivas capaces de confirmar o refutar un diagnóstico

clínico de estado vegetativo. Las técnicas de obtención de imágenes del cerebro —sea mediante resonancia magnética (RM) o tomografía axial computarizada (TAC)— facilitan la determinación de la extensión de las lesiones cerebrales, pero no aportan información sobre los signos de consciencia.

Pese a todo, la investigación reciente avala la idea de que los exámenes por RM de las lesiones cerebrales traumáticas podrían contribuir a pronosticar si un paciente llegará a salir del estado vegetativo. En efecto, quienes han sufrido lesiones en el tallo cerebral o el cuerpo calloso (la banda de tejido que conecta los dos hemisferios cerebrales) parecen tener magras probabilidades de recuperación.

A su vez, la aplicación de la técnica del tensor de difusión a la obtención de imágenes por resonancia magnética ha arrojado luz sobre los mecanismos subyacentes bajo la recuperación del estado vegetativo. (Mediante esa técnica se estima la integridad de la materia blanca cerebral, los axones neuronales que portan los impulsos nerviosos.) En fecha reciente, un equipo dirigido por Nicholas Schiff, de la Universidad de

Cornell, se ha valido de la misma técnica para evidenciar la regeneración de los axones en el cerebro de Wallis, el paciente que recuperó el habla tras 19 años de silencio.

Otra herramienta de uso general es el electroencefalograma (EEG), que mide la actividad eléctrica del cerebro. Los resultados de un EEG revelan el estado de vigilia o dormición de un paciente, porque la actividad eléctrica cerebral se ralentiza durante la dormición sin ensueño. En el caso de pacientes en coma, ese instrumento confirma el diagnóstico clínico de muerte cerebral (cuando el EEG se vuelve isoelectrico, o “encefalograma plano”). En cambio, el EEG no es de fiar para medir el grado de consciencia. En el caso de pacientes en estado vegetativo, no permite ni confirmar el diagnóstico ni pronosticar las probabilidades de recuperación.

En la Universidad de Lieja, el autor y sus colaboradores han demostrado que pacientes en estado de consciencia mínima exhiben una respuesta eléctrica cerebral, el “potencial P300”, cuando oyen su nombre, pero no cuando oyen el nombre de otra persona. Sin embargo, algunos pacientes en estado vegetativo crónico presentaron respuestas P300 similares, por lo que esa técnica no parece ofrecer utilidad diagnóstica.

¿Una región consciente?

Las técnicas de obtención de imágenes funcionales del cerebro ofrecen herramientas prometedoras para el estudio del estado vegetativo. Mediante tomografía por emisión de positrones (TEP) se ha demostrado que la actividad metabólica, medida por el consumo de glucosa, disminuye en el estado vegetativo hasta menos de la mitad de los valores normales. Tales experimentos los incoó Fred Plum, de Cornell, hace casi veinte años, siendo confirmados posteriormente por varios grupos europeos, entre ellos el nuestro. Mas, a finales del decenio pasado, descubrimos que algunos pacientes que se recuperaban del estado vegetativo no presentaban cambios sustanciales en el metabolismo cerebral total.

Hallamos, además, que algunos voluntarios sanos y perfectamente conscientes desarrollaban un metabolismo cerebral parejo al observa-

do en algunos pacientes en estado vegetativo. Schiff informó, además, que unos pocos pacientes vegetativos presentaban un metabolismo cortical cercano al normal. En consecuencia, la medición del consumo energético total del cerebro no es indicativa de la existencia o ausencia de consciencia.

Sin embargo, nuestro grupo ha identificado en el cerebro áreas que parecen revestir importancia especial para que aflore la consciencia. Tras la comparación de pacientes en estado vegetativo con una extensa cohorte de voluntarios sanos, descubrimos una importante carencia de actividad metabólica en la extensa red de cortezas asociativas polimodales (alojadas en los lóbulos frontal y parietal del cerebro) que intervienen en el procesamiento cognitivo de la información sensorial.

Hemos demostrado que la consciencia guarda relación también con la conectividad funcional (*"cross-talk"*) en el seno de esa red frontoparietal y con centros situados a mayor profundidad en el cerebro y, señaladamente, en el tálamo. En nuestros pacientes vegetativos, las conexiones de larga distancia entre unas cortezas y otras, así como los enlaces entre las cortezas y el tálamo, parecían mostrar interrupciones. Además, la recuperación desde el estado vegetativo avanza en paralelo con una restauración funcional de la red frontoparietal y sus conexiones.

Por desdicha, los pacientes en estado de consciencia mínima parecen presentar una disfunción cerebral similar. Por esa razón, la medición por TEP del metabolismo cerebral no distingue entre los estados vegetativo y de consciencia mínima cuando el paciente se encuentra en reposo. En cambio, sí se aplica al análisis de cambios en la función cerebral inducidos por estímulos externos o palabras en voz alta.

Hemos estudiado la percepción del dolor a través de la estimulación eléctrica de la mano (sensación que los individuos de control, sanos, encontraron dolorosa). Mediante TEP, medimos el flujo sanguíneo cerebral, otro marcador de la actividad neuronal. En los pacientes vegetativos y en los sujetos de control, los resultados indicaban actividad en el

tallo cerebral, el tálamo y la corteza somatosensoria primaria, que recibe información de los sentidos procedente de los nervios periféricos. En los pacientes vegetativos, en cambio, el resto del cerebro dejaba de responder. La pequeña región cortical que sí exhibía actividad (la corteza somatosensoria primaria) permanecía aislada y desconectada del resto del cerebro, en particular, de las redes que se consideran críticas para la percepción consciente del dolor. (Ello quizá tranquilice a familiares y cuidadores, pues indica que los pacientes vegetativos no perciben el dolor de la misma forma que los individuos sanos.)

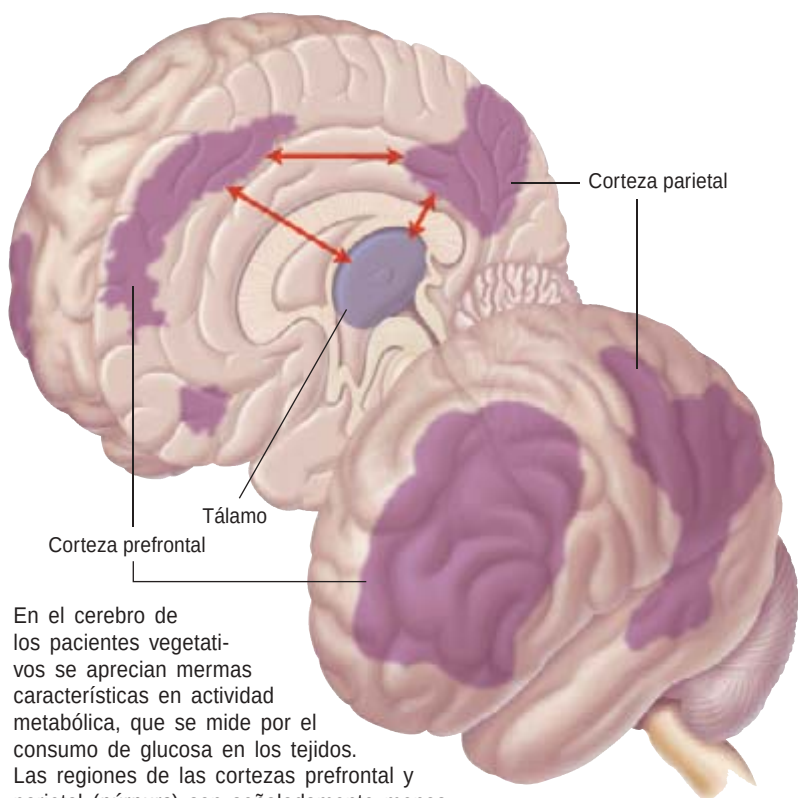
Estudiamos también qué ocurría en el cerebro de los pacientes vegetativos cuando les hablábamos. La TEP mostró un patrón similar al de la estimulación somatosensorial: la actividad se limitaba a los centros corticales de más bajo nivel (en este caso, la corteza auditiva primaria), mientras que las áreas polimodales

de orden superior dejaban de responder y permanecían funcionalmente desconectadas. Ese nivel de procesamiento cerebral se considera insuficiente para la consciencia auditiva. Sin embargo, en los pacientes en estado de consciencia mínima, los estímulos auditivos inducen una actividad cortical a gran escala y de orden superior, que no suele observarse en el estado vegetativo.

Schiff fue el primero en utilizar la resonancia magnética funcional (RMf) en pacientes en estado de consciencia mínima; demostró que sus redes del lenguaje se activaban al serles narrada una historia que concerniera al paciente y fuera leída por una voz familiar. Cuando la grabación de la misma historia se pasaba hacia atrás, no se suscitaba tal respuesta, mientras que sí lo hacía en individuos de control sanos.

En 2004, descubrimos que los estímulos auditivos provistos de contenidos emotivos (llores infantiles o el propio nombre del sujeto, por

OBSERVACION DE LAS LESIONES



En el cerebro de los pacientes vegetativos se aprecian mermas características en actividad metabólica, que se mide por el consumo de glucosa en los tejidos. Las regiones de las cortezas prefrontal y parietal (púrpura) son señaladamente menos activas en los pacientes vegetativos. Tal disfunción puede obedecer a una lesión cortical o a un corte de los enlaces (flechas rojas) entre las cortezas y el tálamo. Esas conexiones parecen ser esenciales para el estado de consciencia.

INDICIOS DE RECUPERACION

Apoyados en la aplicación cerebral de la técnica de neuroimagen funcional, se estudió el caso de una joven de 23 años que había sufrido lesiones cerebrales (*imágenes superiores*). Se observó actividad en un área motora cuando se le pidió que imaginase que estaba jugando al tenis; asimismo, hubo activación de la red de orientación espacial cuando se le pidió que imaginase que se movía por su casa. Se observaron respuestas similares en sujetos de control (*imágenes inferiores*). Ello sugiere que la joven estaba comenzando la transición desde un estado vegetativo hacia un estado de consciencia mínima.



ejemplo) inducen, en pacientes en estado de consciencia mínima, una activación mucho mayor que meros sonidos carentes de significación. Esos resultados indican que el contenido sí importa cuando se le habla a un paciente con consciencia mínima. Mas, para convertir esa técnica en una herramienta de diagnóstico diferencial, teníamos que demostrar que los estímulos auditivos complejos nunca activan redes de gran extensión en los pacientes vegetativos.

Tenis en el cerebro

La hipótesis anterior se sometió a su más rigurosa prueba en 2006, cuando un equipo de la Universidad de Cambridge, dirigido por Adrian Owen, en colaboración con Melanie Boly, de nuestro grupo, estudió a una mujer de 23 años que había sufrido una lesión frontocerebral traumática en un accidente de circulación. La joven permaneció comatosa durante más de una semana; luego, evolucionó a un estado vegetativo. Abría los ojos de forma espontánea, pero no respondía a ningún tipo de órdenes, fueran o no verbales.

A los cinco meses del accidente, Owen y sus colaboradores estudia-

ron, mediante RMf el cerebro de la mujer. Durante la exploración, los investigadores reprodujeron grabaciones de frases habladas —por ejemplo, “En su taza había café con leche y azúcar”—, intercaladas con secuencias de sonidos acústicamente concordantes con dichas frases. Las frases pronunciadas suscitaron actividad en los giros temporales superior y medio, regiones comprometidas en la comprensión del habla y del significado de las palabras; idéntico patrón se observó en los sujetos de control. Esos resultados indicaban, posible, pero no necesariamente, un procesamiento lingüístico en la paciente. En estudios con individuos sanos se ha demostrado que tal procesamiento puede ocurrir también durante el sueño e incluso bajo anestesia general.

Para dejar claro si la paciente estaba respondiendo de forma consciente al habla, se llevó a cabo un segundo ensayo, basado en la ejecución de tareas mentales de tipo imaginario. Primero se le pidió a la paciente que imaginase que estaba jugando un partido de tenis; los escáneres de RMf indicaron actividad en el área motora suplementaria del cerebro,

exactamente lo mismo que en los sujetos de control. Se le pidió luego que imaginase que recorría las habitaciones de su casa; se activó entonces la red que interviene en la navegación espacial: a saber, las cortezas premotora, parahipocámpica y parietal. Igual que antes, su respuesta era indistinguible de la observada en los individuos sanos. A pesar de que el diagnóstico clínico decía que la paciente se encontraba en estado vegetativo, sí comprendía las tareas y las realizaba repetidamente; debía estar, pues, consciente.

Tan espectaculares resultados planteaban una cuestión: ¿había habido algún error de diagnóstico? Aunque repetidas evaluaciones por expertos habían confirmado que la paciente se encontraba en estado vegetativo en el momento del estudio, los exámenes revelaron que sus ojos se mantenían brevemente fijos en objetos. Ciertamente es que, si bien se trata de un fenómeno no insólito en el estado vegetativo, resulta atípico y, por tanto, debería inducir a los médicos a buscar otros signos de consciencia. Durante otro examen, transcurridos seis meses desde ese estudio, la paciente logró fijar la mirada sobre un objeto durante un período sostenido (más de cinco segundos) y seguir su propia imagen en un espejo; ambos signos proclaman una transición hacia el estado de consciencia mínima. En la actualidad, la paciente sigue todavía en estado de consciencia mínima; en ocasiones obedece a órdenes, pero sigue sin comunicarse.

Dadas la juventud de la paciente, la causa de su estado vegetativo y la duración del mismo, sabíamos desde el principio que sus probabilidades de recuperación no eran nulas, sino de una parte en cinco. Por tanto, los resultados del estudio no deben ser malinterpretados como prueba de que todos los pacientes en estado vegetativo crónico pueden hallarse conscientes. De hecho, no hemos observado signos similares de consciencia en los más de 60 pacientes vegetativos abordados en la Universidad de Lieja.

De acuerdo con una explicación más verosímil, nuestra paciente de 23 años iniciaba la transición hacia el estado de consciencia mínima cuando se realizó el experimento. De hecho, el grupo que dirige Di

Haibo, de la Universidad de Zhejiang, ha confirmado que la activación de las regiones cerebrales de nivel superior durante las pruebas de RMf constituye un indicio de recuperación en el estado de consciencia mínima.

Los hallazgos reseñados muestran las dificultades que entraña la determinación del grado de consciencia. Es mucho lo que hemos aprendido de las nuevas técnicas de formación de imágenes que miden la actividad neuronal en pacientes con lesiones cerebrales, pero se necesita una investigación más completa antes de que éstas puedan aplicarse a la diagnosis del estado vegetativo y, con ello, contribuir a la prognosis y al tratamiento de este trastorno devastador. Por el momento, los médicos han de seguir fiando en exámenes clínicos concienzudos para tomar sus difíciles decisiones terapéuticas.

El autor

Steven Laureys dirige el grupo de investigación del coma en el Centro de Investigación del Ciclotrón de la Universidad de Lieja. Es director clínico del departamento de neurología del Hospital Universitario Sart Tilman de la misma ciudad. Se doctoró en 2000 en la Universidad de Lieja. Su trabajo está financiado por el Fondo Nacional para la Investigación Científica de Bélgica, la Comisión Europea y la Fundación Mind Science.

Bibliografía complementaria

THE VEGETATIVE STATE: MEDICAL FACTS, ETHICAL AND LEGAL DILEMMAS. B. Jennett. Cambridge University Press, 2002.

SCIENCE AND SOCIETY: DEATH, UNCONSCIOUSNESS AND THE BRAIN. Steven Laureys en *Nature Reviews Neuroscience*, vol. 6, n.º 11, págs. 899-909; noviembre, 2005.

DETECTING AWARENESS IN THE VEGETATIVE STATE. A. M. Owen, M. R. Coleman, M. Boly, M. H. Davis, S. Laureys y J. D. Pickard en *Science*, vol. 313, pág. 1402; 8 septiembre, 2006.

THE BOUNDARIES OF CONSCIOUSNESS: NEUROBIOLOGY AND NEUROPATHOLOGY. Dirigido por Steven Laureys. *Progress in Brain Research*, vol. 150; Elsevier, 2006.